

Explicación del diagrama ETL

El diagrama representa el proceso ETL (Extract, Transform, Load) que se implementó para integrar la información de ventas a la base de datos. Este proceso tiene como objetivo asegurar que los datos sean correctos, consistentes y estén listos para ser utilizados en consultas o análisis.

En la primera etapa, Fuentes de datos, la información proviene únicamente de archivos CSV. Estos archivos contienen los registros que serán procesados y constituyen la fuente principal de datos del sistema.

Posteriormente se realiza la Extracción, donde se lleva a cabo una extracción completa de los archivos CSV. Esto significa que en cada ejecución del proceso se leen todos los registros disponibles, sin importar si ya habían sido procesados anteriormente. De esta manera se garantiza que toda la información esté disponible para las siguientes etapas.

La siguiente fase corresponde a la Transformación, que es donde se prepara la información antes de almacenarla. En primer lugar se realiza una limpieza de datos, eliminando registros duplicados, corrigiendo valores inconsistentes y tratando datos faltantes cuando es necesario. Después se lleva a cabo la validación de datos, verificando que los registros cumplan con las reglas establecidas, como tipos de datos correctos, campos obligatorios y formatos válidos. Finalmente se realiza la estandarización de datos, donde se unifican formatos, nombres y estructuras para que toda la información tenga una presentación homogénea y pueda almacenarse correctamente.

Por último, en la etapa de Carga, los datos que ya fueron procesados y validados se almacenan en la base de datos. A partir de este momento la información queda disponible para realizar consultas, generar reportes o ser utilizada por otras aplicaciones del sistema.

En conclusión, este proceso ETL permite automatizar la integración de la información proveniente de archivos CSV, asegurando que los datos cargados en la base de datos sean confiables, consistentes y de buena calidad para su posterior uso.

